Plan SAEKO ⇄ Odoo 20

Integración Versión Enterprise

Resumen Ejecutivo

La integración se construye sobre Odoo 20 en seis fases y 14 semanas hábiles, unos tres meses y medio aprox.

Lo anterior arrojaria un arranque estimado (ejemplo) empleando el día 9 de noviembre de 2026, con una salida a producción estimada para el 1 de marzo de 2027.

El proyecto inicia con el análisis de la API de SAEKO y el desarrollo del conector (modulo versión 20.0), que es la base de todas las fases siguientes.

El cuello de botella no es Odoo sino SAEKO. La API pública no documenta cargos, pagos, CFDI, adeudos, asistencias, suplencias ni bonos, un estimado de 14 puntos de los 25 solicitados via correo. Las fases 4 (finanzas) y 5 (docentes y nómina) arrancan solo cuando SAEKO nos entregue estos endpoints o generen una aclaración en caso de entenderlo incorrectamente, las fases 1 a 3 avanzan sin esperar.

Decisiones que se necesitan antes del 20 de noviembre de 2026

1. **Quién timbra los CFDI.** Si timbra SAEKO, Odoo importa UUID, XML y PDF sin re-timbrar. Si timbra Odoo, se factura con la localización mexicana de Enterprise, incluida la factura global. Moveria el alcance de la Fase 4 aproximadamente 1 semana.
2. **Hosting.** Odoo.sh o servidor propio On Premise. Odoo 20 requiere Python 3.12 a 3.14 y PostgreSQL 16 o superior.
3. **Módulos estándar.** Usar Empleados (`hr`), Asistencias (`hr_attendance`), Contabilidad y Nómina de Enterprise en lugar de modelos propios. Pendiente el análisis y aclaración para determinar si es una versión 100% nativa sin adaptaciones o campos añadidos con Studio y no esten contemplados.
4. **Fecha compromiso de SAEKO** para los endpoints faltantes, a más tardar el 11 de enero de 2027. Sin estos endpoints, las fases 4 y 5 no tienen fecha real.

Qué cambia en Odoo 20 y cómo afecta al proyecto (Releases Notes)

Dos cambios de Odoo 20 tocan directamente este proyecto: la seguridad se reescribió en un solo modelo y la nómina ya no usa entradas de trabajo. Los primeros cinco renglones se validaron en el código de la rama `20.0` de Odoo. Los marcados como *reportado* vienen de publicaciones de terceros y están en análisis.

Cambio en Odoo 20	Impacto en el proyecto	Estado
Permisos y reglas de registro unificados en `ir.access` (`ir.access.csv`); desaparecen `ir.model.access` e `ir.rule`	El conector y los módulos nuevos definen sus permisos y su regla multicompañía en este formato, con pruebas automatizadas	Verificado · define Fase 2
`hr.work.entry` se elimina; las **reglas de tiempo** (`hr.time.rule`) se evalúan sobre asistencias (`hr.attendance`) y ausencias (`hr.leave`)	El checador de profesores debe aterrizar en `hr.attendance`; horas extra, faltas y suplencias se calculan con reglas de tiempo	Verificado · define Fase 5
Contrato y salario viven en versiones del empleado (`hr.version`)	La tarifa por hora del profesor se registra por versión, con historial	Verificado
`/xmlrpc` y `/jsonrpc` obsoletos, con retiro previsto en Odoo 22; reemplazo: `/json/2/<modelo>/<método>` con API key	El conector no se ve afectado: Odoo llama a SAEKO. Si SAEKO u otro sistema escribe en Odoo, debe usar JSON-2	Verificado
Python 3.12 a 3.14 y PostgreSQL 16 o superior	Define el ambiente de servidor propio u Odoo.sh	Verificado
Agente de IA que ejecuta acciones con aprobación del usuario; Odoo como cliente y servidor MCP	Consultas en lenguaje natural sobre alumnos y adeudos. Mejora opcional en Fase 6	Reportado
Nómina: tablero de avisos previos, simulador neto a bruto y localizaciones reajustadas	Validar que la nómina mexicana de Enterprise esté disponible en 20 durante el análisis (Fase 1)	Reportado
Nuevo esquema de licencia *Light User* para empleados sin acceso completo (contrato Enterprise v13)	Los profesores que solo registren asistencia podrían caer en este esquema; revisar costos con Odoo	Reportado

Fuentes:

- Lanzamiento Odoo 20.0 en GitHub (`odoo/release.py`, `ir_access.py`, `hr_time_rule.py`, `rpc/controllers`)
- OEC.sh: Odoo 20 released
- Webkul: guía de migración a Odoo 20.

Fases de desarrollo e implementación

Cada fase cierra con una compuerta medible, no se pasa a la siguiente sin cumplirla. Las duraciones son estimaciones en semanas hábiles para un equipo de 2 desarrolladores Odoo y 1 consultor funcional, y suman 14 semanas.

Fase	Alcance	Entregables	Compuerta de salida	Semanas	Depende de
1. Análisis y diseño	API de SAEKO, procesos de la universidad, decisiones clave, ambientes	Matriz de los 25 requerimientos contra la API de SAEKO; preguntas a SAEKO respondidas; diseño de arquitectura y modelo de datos; ambientes Odoo 20 de desarrollo, staging y producción; repositorio con rama `20.0`	Las 4 decisiones del resumen tomadas por escrito y credenciales SAEKO de sandbox entregadas	2	Universidad, SAEKO
2. Desarrollo del conector	Módulo `saeko_connector`: conexión, bitácora, datos crudos, sincronización programada	Autenticación OAuth2 JWT con renovación de token; bitácora de cada llamada con secretos ocultos; datos crudos con versión e historial; catálogo de endpoints configurable; crons; explorador de API; pruebas automatizadas; primera carga completa desde SAEKO	Prueba de conexión verde contra SAEKO y carga cruda de todos los recursos documentados sin errores	2	Fase 1

Fase	Alcance	Entregables	Compuerta de salida	Semanas	Depende de
3. Maestro académico	Alumnos, profesores, planteles, ciclos, programas, grupos, materias, becas	Módulo `saeko_academic`: modelos académicos, alumnos como contactos, profesores como empleados, ficha académica por alumno, becas por inscripción, con trazabilidad al dato crudo	Conteos de alumnos y profesores por plantel y programa cuadran al 100 % con SAEKO	3	Fase 2
4. Finanzas de alumnos	Conceptos, cargos, pagos, facturas y CFDI, adeudos, condonaciones	Módulo `saeko_account`: productos por concepto; facturas de cliente; pagos con diario por método (pasarela, TPV, referenciado, transferencia) y forma de pago SAT; CFDI importado o timbrado; reporte de conciliación de adeudos	Saldo por alumno y por plantel cuadra con SAEKO en un corte de mes; contabilidad lo valida	3	Endpoints SAEKO de finanzas; decisión CFDI
5. Docentes y nómina	Carga horaria, horario, checador, carga dada, suplencias, incidencias, bonos	Módulo `saeko_hr`: horario como calendario de trabajo; checador en Asistencias; reglas de tiempo para faltas, retardos y suplencias; incidencias con documentos adjuntos; bonos como entradas de nómina	Una quincena de nómina en paralelo con diferencia cero contra el proceso actual	2	Endpoints SAEKO docentes; Nómina Enterprise

Fase	Alcance	Entregables	Compuerta de salida	Semanas	Depende de
6. Pruebas y salida a producción	Pruebas integrales, reportes, capacitación, arranque	Pruebas de aceptación por área; tableros por plantel; alertas por correo cuando falla una sincronización; manuales; capacitación a contabilidad, nómina y control escolar; arranque	Un ciclo de cobranza y una quincena en producción sin incidentes críticos	2 + 2 de soporte	Fases 3 a 5

Las fases 4 y 5 son la ruta crítica: si SAEKO entrega tarde los endpoints, el calendario solo se protege adelantando la Fase 5 en paralelo con un desarrollador por módulo.

Mapeo de requerimientos a Odoo 20

Once de los 25 datos ya tienen fuente en SAEKO (7 completos, 4 parciales); los otros 14 dependen de endpoints que SAEKO no documenta. El destino en Odoo se eligió para usar módulos estándar siempre que existan.

Requerimiento	Fuente SAEKO	Destino en Odoo 20	Fase	API SAEKO
Profesores				
Contacto: nombre, CURP, RFC, grado de estudios	Employee	Empleado (`hr.employee`) + contacto; grado en datos de formación	3	Completo
Tarifas	`Employee.cost_per_hour`	Versión del empleado (`hr.version`) con tarifa por hora	3	Parcial: una sola tarifa
Carga horaria: horario, plantel, modalidad, programa	Course + Group	Curso académico ligado a empleado; horario como calendario de trabajo	3 y 5	Parcial: sin horario

Requerimiento	Fuente SAEKO	Destino en Odoo 20	Fase	API SAEKO
Carga dada	—	Asistencias (`hr.attendance`) contra horario, vía reglas de tiempo	5	Sin endpoint
Registros de asistencia y checador	GateAccessLog	Asistencias (`hr.attendance`)	5	Parcial: solo alta
Incidencias por suplencia	—	Ausencia del titular + asistencia del suplente; regla de tiempo	5	Sin endpoint
Documentación de incidencias	—	Adjuntos en la incidencia	5	Sin endpoint
Bonos	—	Entrada de nómina (Nómina Enterprise)	5	Sin endpoint
Alumnos				
Contacto	Student	Contacto (`res.partner`) con matrícula y CURP; RFC en el campo fiscal	3	Completo
Ciclo escolar	Term	Modelo académico de ciclo	3	Completo
Estatus del alumno	Student + enrollments	Ficha académica por ciclo	3	Parcial: modelo sin documentar
Plantel	School	Modelo académico + cuenta analítica por plantel	3	Completo
Nivel	`Program.level`	Programa académico	3	Completo
Programa	Program	Programa académico	3	Completo

Requerimiento	Fuente SAEKO	Destino en Odoo 20	Fase	API SAEKO
Concepto pagado	—	Producto por concepto en la factura	4	Sin endpoint
Monto	—	Línea de factura	4	Sin endpoint
Fechas del concepto	—	Fecha y vencimiento de factura	4	Sin endpoint
Fecha de pago	—	Pago (`account.payment`)	4	Sin endpoint
Forma de pago (tarjeta, transferencia, débito, efectivo)	—	Forma de pago SAT en el pago	4	Sin endpoint
Método de pago (pasarela, TPV, referenciado, transferencia)	—	Diario de pago por método	4	Sin endpoint
Factura individual o global	—	Factura de cliente; factura global de la localización mexicana	4	Sin endpoint
CFDI de cada concepto	—	Importado (UUID, XML, PDF) o timbrado en Odoo	4	Sin endpoint
Adeudo	—	Saldo de cuentas por cobrar + reporte de conciliación	4	Sin endpoint
Becas	ScholarshipType + Scholarship	Beca por inscripción; descuento en factura	3 y 4	Completo

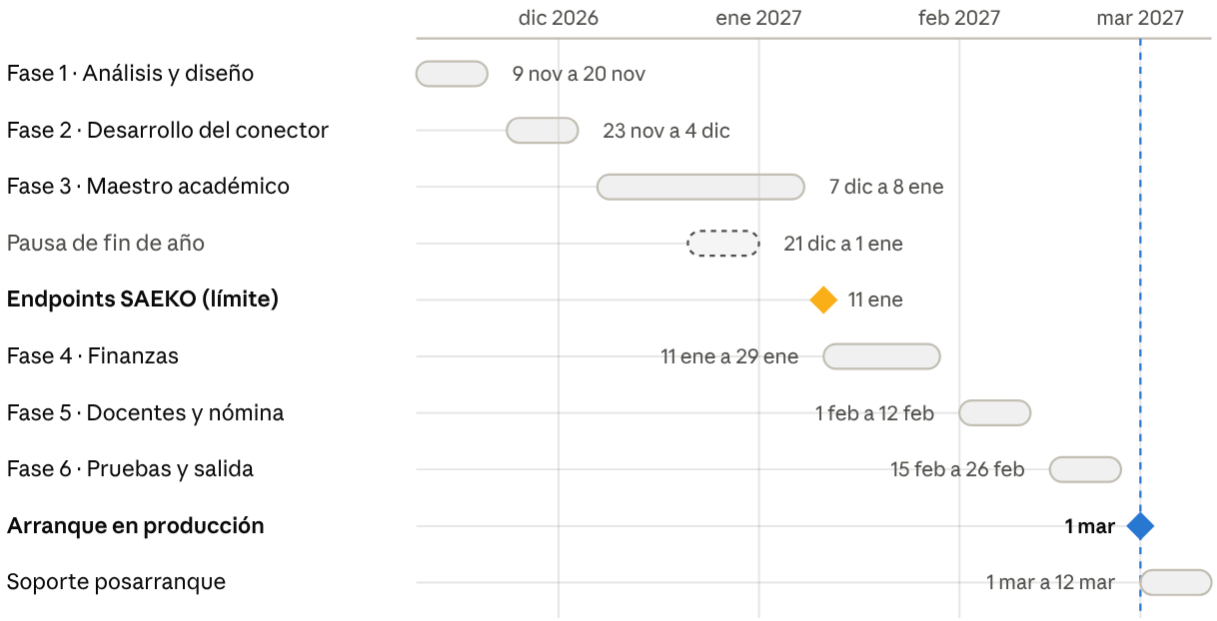
Requerimiento	Fuente SAEKO	Destino en Odoo 20	Fase	API SAEKO
Condonaciones	—	Nota de crédito o descuento con referencia al dato crudo	4	Sin endpoint

Cronograma, equipo y riesgos

Con arranque el 9 de noviembre de 2026, las 14 semanas hábiles terminan el 26 de febrero de 2027 y la salida a producción cae el 1 de marzo de 2027, siempre que SAEKO entregue los endpoints de finanzas antes del 11 de enero de 2027. Cada semana de retraso de SAEKO mueve la fecha final una semana. La pausa del 21 de diciembre al 1 de enero no cuenta dentro de las 14 semanas.

Producción el 1 de marzo de 2027: 14 semanas si SAEKO entrega a tiempo

Semanas hábiles · arranque el 9 de noviembre de 2026 · la pausa de fin de año no cuenta · estimado



Diamante ámbar: fecha límite para que SAEKO entregue endpoints de finanzas; cada semana de retraso mueve todo lo que sigue.

cronograma · 6 fases, 14 semanas hábiles, nov 2026 a mar 2027

Las fases 4 y 5 son las únicas que dependen de un tercero; el resto del calendario está en manos del equipo.

Equipo

Rol	Dedicación	Responsabilidad
Líder de proyecto	25 %	Plan, compuertas, relación con SAEKO
Desarrolladores Odoo (2)	100 %	Módulos `saeko_academic`, `saeko_account`, `saeko_hr`; pruebas automatizadas
Consultor funcional	50 %	Contabilidad, CFDI, nómina; pruebas de aceptación
Contraparte de la universidad	20 % por área	Control escolar, contabilidad y nómina validan cada compuerta
Contacto técnico SAEKO	A demanda	Endpoints, credenciales, dudas de datos

Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
SAEKO no expone cargos, pagos o CFDI	Fase 4 bloqueada; sin finanzas no hay valor contable	Pedir compromiso por escrito en la Fase 1; alternativa: exportación periódica de SAEKO cargada al catálogo del conector como recurso
Diferencias entre adeudos de SAEKO y saldos de Odoo	Desconfianza en los números	Reporte de conciliación diario desde la Fase 4; datos crudos con historial para rastrear cada diferencia
Doble timbrado de CFDI	Error fiscal ante el SAT	Una sola fuente de timbrado decidida en la Fase 1; validación por UUID antes de importar
Volumen: el detalle de alumno requiere una llamada por registro	Sincronizaciones lentas	Medir en la Fase 2; pedir a SAEKO un listado con más campos; programar fuera de horario
Nómina mexicana de Enterprise sin publicar para Odoo 20	Fase 5 sin motor de nómina	Confirmar con Odoo en la Fase 1; si no está, exportar a la nómina actual

Riesgo	Impacto	Mitigación
Llave del Service Account vence	Integración detenida	El conector avisa 30 días antes del vencimiento
Calendario de 14 semanas sin holgura	Una compuerta fallida recorre todo	Revisión semanal del avance contra compuertas; alcance de Fase 6 negociable (tableros y alertas pueden salir después del arranque)
Licencias *Light User* para profesores	Costo no presupuestado	Cotizar con Odoo en la Fase 1

Estimación de tiempos y costo

El proyecto se estima entre 160 y 200 horas. Los precios los completa el área de ventas.

Fase	Horas (mín–máx)	Precio unitario por hora	Precio total
1. Análisis y diseño	16–20		
2. Desarrollo del conector	28–36		
3. Maestro académico	32–40		
4. Finanzas de alumnos	36–44		
5. Docentes y nómina	28–36		
6. Pruebas y salida a producción	20–24		
Total	**160–200**		

Incluye desarrollo y consultoría, no incluye licencias de Odoo Enterprise ni hospedaje.